

Test la Programarea Calculatoarelor - Subiect A

11. ian. 2021

Fișierele sursă *main.c* de la fiecare proiect se redenumesc *Nume_Prenume_prb1/2.c* și se încarcă pe Teams. Limitele și condițiile din cerințe sunt respectate și nu trebuie verificate.

Barem:

1p - Codul compilează; cod sursă încărcat cu nume corect;

1p - Formatarea codului; modularizare în funcții; evitare cod repetat - se acordă doar notelor peste 5;

0.5p - Rezultate corecte pe exemplele date în cerință; 0.5p – Verificări și teste scrise pe alte valori;

1p - Întrebări orale legate de codul trimis - parte eliminatorie

Problema 1 (3p)

a) Se citește de la tastatură două numere întregi n și m , iar apoi o matrice de n linii și m coloane.

b) Să se scrie o funcție care traversează matrice în spirală începând de la poziția $(0, 0)$ cu direcția spre dreapta și determină dacă elementele în această ordine se află în progresie aritmetică, caz în care returnează 1, altfel 0.

Exemplu:

Pentru matricea

1 2 3 4

10 11 12 5

9 8 7 6

elementele sunt traversate în ordine de la 1 până la 12, iar elementele sunt în progresie aritmetică cu primul element = 1, iar rația 1.

Pentru matricea

-1 -3 -5 5

1 3 5 1

9 6 2 1

elementele nu se află în progresie aritmetică.

c) Să se scrie o funcție care, dacă elementele matricei nu respectă condiția de la punctul b), să determine dacă prin interschimbarea unor elemente se ajunge ca elementele să fie în progresie aritmetică, caz în care returnează 1, altfel 0.

Exemplu:

Pentru matricea

1 2 3 4

10 12 11 5

6 8 7 9

funcția returnează 1 pentru că, dacă se inversează 6 cu 9 și 11 cu 12, elementele se află în progresie aritmetică.

Pentru matricea

1 2 3 4

10 13 11 5

6 8 7 9

funcția returnează 0 pentru că nu există o serie de interschimbări pentru care elementele să fie în progresie aritmetică.

Problema 2 (3p)

Se dă un fișier text ce conține cuvinte separate prin spații. Dimensiunea maximă a fișierului este de 1MB.

- a) Citiți cuvintele din fișier și salvați-le într-un tablou. Se va folosi alocare dinamică.
- b) Numim comprimare acea operație de a reduce dimensiunea unui șir de caractere. Un algoritm de comprimare funcționează pe principiul următor: caracterele identice consecutive din șir se vor scrie sub forma "<număr apariții><caracter>". Scrieți două funcții:
 - 1) O funcție care primește un șir de caractere și returnează șirul comprimat.
 - 2) O funcție care primește un șir comprimat și returnează șirul decomprimat.

Exemplu: pentru șirul abcd se va returna 1a1b1c1d

pentru șirul aaaaabbbcddeeeee se va returna 5a3b1c1d5e

- c) Folosind metoda de compresie definită mai sus, comprimați fișierul citit la punctul a, însă doar acele cuvinte din fișier pentru care dimensiunea cuvântului comprimat este mai mică decât cea a cuvântului original.

Exemplu :

Pentru fișierul care conține cuvintele "ana aaaareeeee meeeeeere", fișierul comprimat trebuie să fie "ana 4a1r5e 1m6e1r1e", primul cuvânt comprimat este 1a1n1a, care este mai mare decât cuvântul original.